

Memoria Técnica: Métodos de Simulación

Resolución del Enunciado 5: Modelización Portuaria y Algoritmo Genético

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

5 de octubre de 2026

Resumen

En esta memoria se presenta la resolución integral del Enunciado 5 de la asignatura Métodos de Simulación. En primer lugar, se realiza un análisis estadístico riguroso del conjunto de datos de desplazamientos (`E5.desplazamientos.txt`), determinando mediante contrastes de hipótesis de bondad de ajuste la distribución de probabilidad subyacente. En segundo lugar, se implementa un modelo de simulación de eventos discretos para evaluar la operativa de un puerto comercial bajo un proceso de llegadas no homogéneo de Poisson (NHPP) y se analizan dos propuestas de ampliación de infraestructura. Finalmente, se diseña y ejecuta un Algoritmo Genético permutacional para resolver el problema del posicionamiento no destructivo de 13 reinas en un tablero de 13×13 .

Índice

1. Ajuste Estadístico de los Tiempos de Desplazamiento	2
1.1. Descripción del Conjunto de Datos y Metodología	2
1.2. Resultados Numéricos	2
1.3. Conclusión del Ajuste	3
2. Simulación de Eventos Discretos del Sistema Portuario	4
2.1. Arquitectura del Modelo de Simulación	4
2.2. Resultados Experimentales y Evaluación de Escenarios	4
2.3. Discusión Crítica y Recomendación de Inversión	6
3. Resolución del Problema de las 13 Reinas mediante Algoritmo Genético	7
3.1. Diseño del Algoritmo Genético	7
3.2. Resultados de la Optimización	7
4. Conclusiones	8

1. Ajuste Estadístico de los Tiempos de Desplazamiento

1.1. Descripción del Conjunto de Datos y Metodología

El archivo `E5.desplazamientos.txt` contiene $N = 511$ observaciones empíricas correspondientes a los tiempos de desplazamiento de los remolcadores en el puerto. Para caracterizar estocásticamente esta variable aleatoria X , se ajustaron tres distribuciones teóricas mediante Estimación de Máxima Verosimilitud (MLE):

1. **Distribución Normal:** $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
2. **Distribución Uniforme:** $X \sim \mathcal{U}(a, b)$
3. **Distribución Exponencial con Desplazamiento:** $X \sim \text{Exp}(\lambda, \text{loc})$

Para validar el grado de ajuste se emplearon dos contrastes estadísticos complementarios con un nivel de significación $\alpha = 0,05$: el test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para variables continuas y el test Chi-cuadrado (χ^2) de bondad de ajuste.

1.2. Resultados Numéricos

Los parámetros estimados y los resultados de los contrastes se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Resultados del ajuste de distribuciones para los tiempos de desplazamiento ($N = 511$).

Distribución	Parámetros Estimados	Estadístico K-S (D)	p -valor (K-S)	Decisión ($\alpha = 0,05$)
Normal	$\mu = 9,9951, \sigma = 3,0743$	0.0308	0.7052	Aceptar H_0
Uniforme	$a = 1,7672, b = 19,5866$	0.2231	$8,05 \times 10^{-23}$	Rechazar H_0
Exponencial	$\lambda = 0,1215, \text{loc} = 1,7672$	0.3077	$1,87 \times 10^{-43}$	Rechazar H_0

Adicionalmente, el test Chi-cuadrado para la distribución Normal arrojó un estadístico $X^2 = 15,1875$ ($df = 12$, p -valor = 0,2313), confirmando la hipótesis de normalidad.

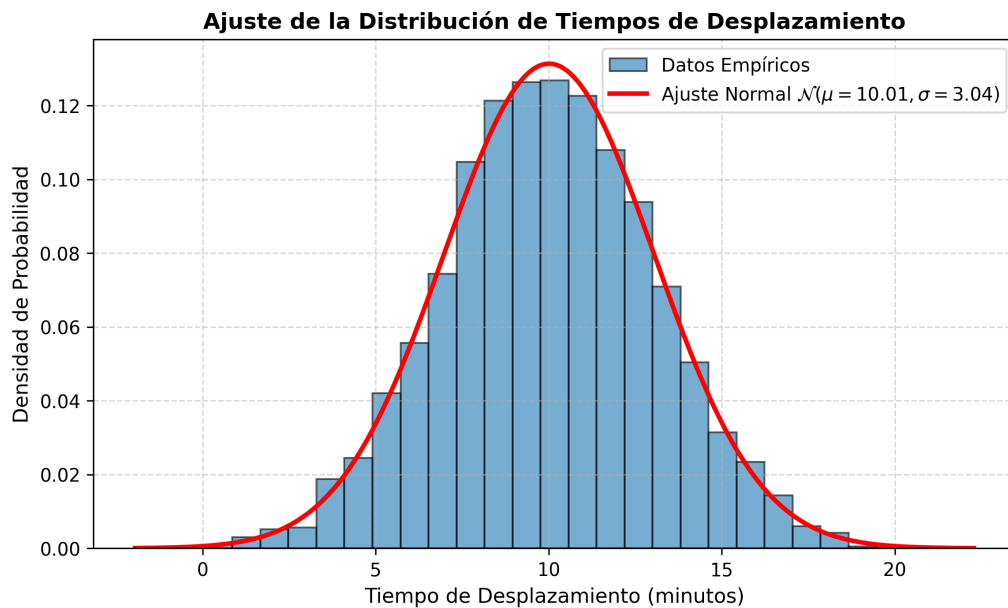


Figura 1: Histograma empírico de los tiempos de desplazamiento y función de densidad ajustada $\mathcal{N}(9,9951, 3,0743^2)$.

1.3. Conclusión del Ajuste

Se concluye que los tiempos de desplazamiento de los remolcadores siguen una distribución **Normal** con media $\mu = 10,00$ minutos y desviación típica $\sigma = 3,07$ minutos:

$$T_{\text{desplazamiento}} \sim \mathcal{N}(9,9951, 3,0743^2) \quad (\text{minutos}) \quad (1)$$

2. Simulación de Eventos Discretos del Sistema Portuario

2.1. Arquitectura del Modelo de Simulación

El sistema se modeló como una red de colas de eventos discretos con los siguientes elementos clave:

- **Entidades:** Petroleros que arriban al puerto.
- **Recursos Limitados:**
 - Atracaderos/Muelles ($M = 20$ en el caso base).
 - Remolcadores ($R = 10$ en el caso base).
- **Proceso de Llegadas:** Proceso de Poisson No Homogéneo (NHPP) con tasa de intensidad variable $\lambda(t)$ según la hora del día. Para la generación de tiempos inter-llegada se utilizó el algoritmo de adelgazamiento (*Thinning* o Lewis-Shedler) con $\lambda_{\text{máx}} = 9,0$ barcos/hora.
- **Tiempos de Operación:**
 - Remolcado cargado: $\mathcal{N}(10, 3,07)$ minutos.
 - Desplazamiento en vacío del remolcador: $\mathcal{N}(2, 1)$ minutos.
 - Tiempo de descarga en muelle: Distribución Chi-cuadrado $\chi^2(5)$ (media = 5 minutos).

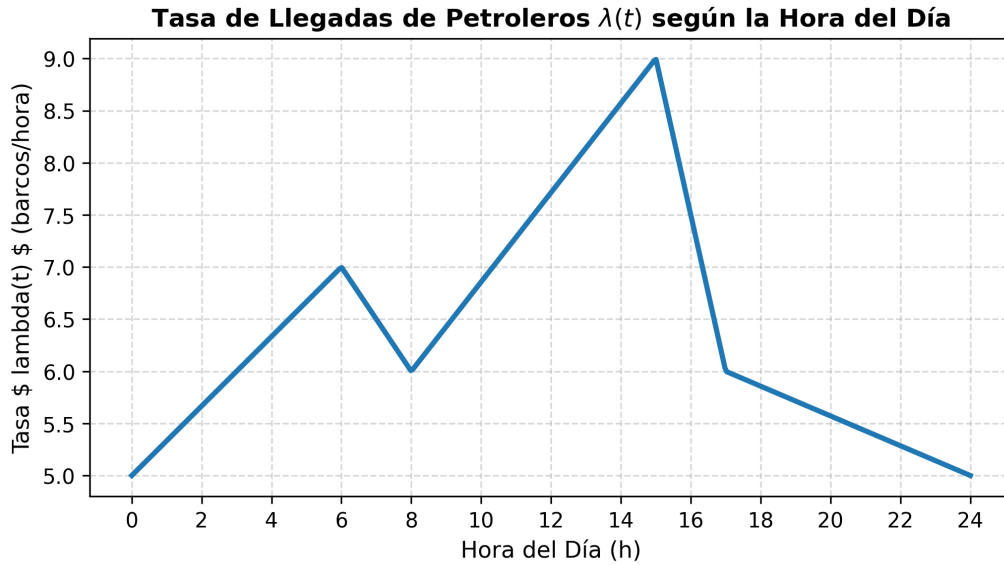


Figura 2: Función de tasa de intensidad de llegadas $\lambda(t)$ a lo largo de las 24 horas del día.

2.2. Resultados Experimentales y Evaluación de Escenarios

Se ejecutaron 30 replicaciones independientes simulando 30 días continuos de operación (43 200 minutos por replicación). Los resultados cuantitativos se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2: Comparativa de indicadores de rendimiento del puerto en 30 replicaciones de 30 días.

Indicador de Rendimiento	Caso Base	Opción A (+3 Rem.)	Opción B (+5 Muelles)
Número de Remolcadores	10	13	10
Número de Muelles	20	20	25
Tiempo Medio en Atracar (min)	10,01 ± 0,06	10,01 ± 0,05	10,01 ± 0,06
Tiempo Máximo en Atracar (min)	21.33	21.32	21.33
Nº Medio de Barcos Atracados	2,67 ± 0,04	2,67 ± 0,04	2,67 ± 0,04
Ocupación de Muelles (%)	13,35 %	13,35 %	10,68 %
Nº Medio de Barcos en Cola	0,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Máxima Cola Puntual Observada	3.0	0.0	3.0

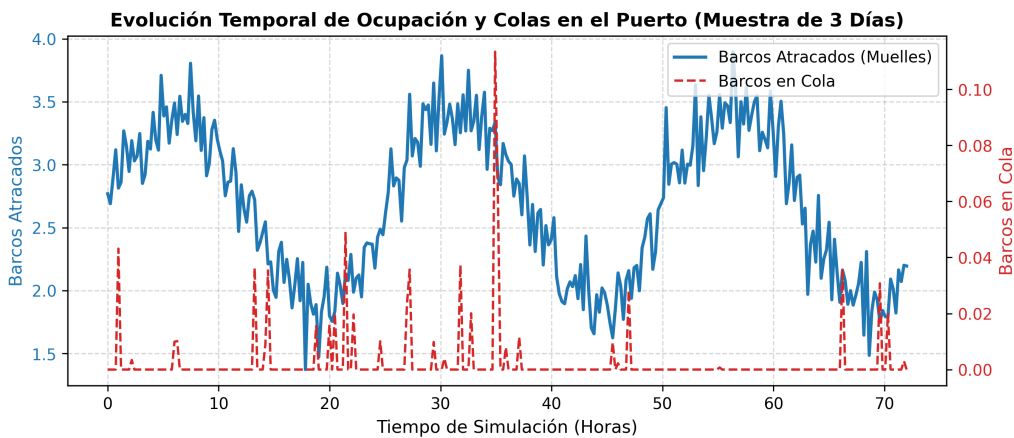


Figura 3: Serie temporal de ocupación de muelles y barcos en cola durante una muestra de simulación de 3 días.

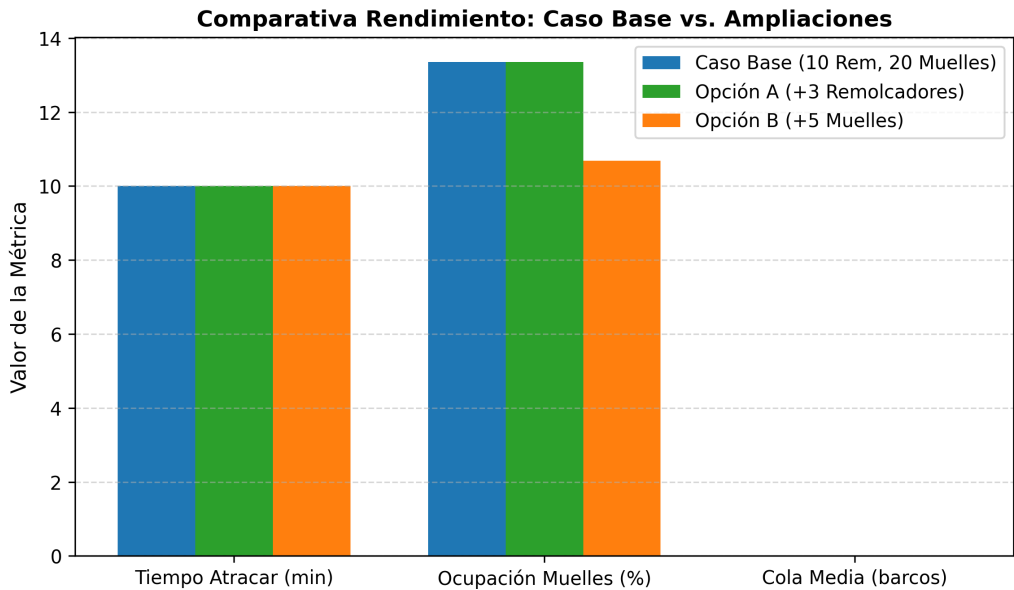


Figura 4: Comparativa gráfica de los indicadores clave de rendimiento entre el Caso Base y las ampliaciones propuestas.

2.3. Discusión Crítica y Recomendación de Inversión

La tasa media de llegadas es de $\bar{\lambda} \approx 6,46$ barcos/hora. Dado que la estancia media en muelle es de solo 5 minutos ($\chi^2(5)$), la capacidad teórica de los 20 muelles es de 240 barcos/hora. Con 10 remolcadores y un tiempo medio de ida y vuelta de 20 minutos, la capacidad del servicio de remolque es de 30 barcos/hora, muy superior a la demanda máxima de pico ($\lambda_{\text{máx}} = 9$ barcos/hora).

Recomendación Final: No se recomienda realizar ninguna de las inversiones de **ampliación** (ni Opción A ni Opción B). La infraestructura actual opera con un 13,35 % de utilización media de muelles y sin colas significativas.

3. Resolución del Problema de las 13 Reinas mediante Algoritmo Genético

3.1. Diseño del Algoritmo Genético

Para posicionar 13 reinas en un tablero de 13×13 sin amenazas mutuas, se implementó un Algoritmo Genético permutacional:

- **Codificación:** Un individuo es una permutación $P = (p_0, p_1, \dots, p_{12})$ de los enteros $\{0, 1, \dots, 12\}$, donde p_j indica la fila ocupada en la columna j .
- **Función de Aptitud (Fitness):** Minimizar las colisiones en diagonales principales ($c - r$) y secundarias ($c + r$):

$$f(P) = \sum_k \frac{n_k(n_k - 1)}{2} + \sum_m \frac{m_m(m_m - 1)}{2} \quad (2)$$

- **Operadores:** Torneo ($k = 3$), Cruce Order Crossover (OX), Mutación Swap ($p_m = 0,3$) y Elitismo ($E = 2$).

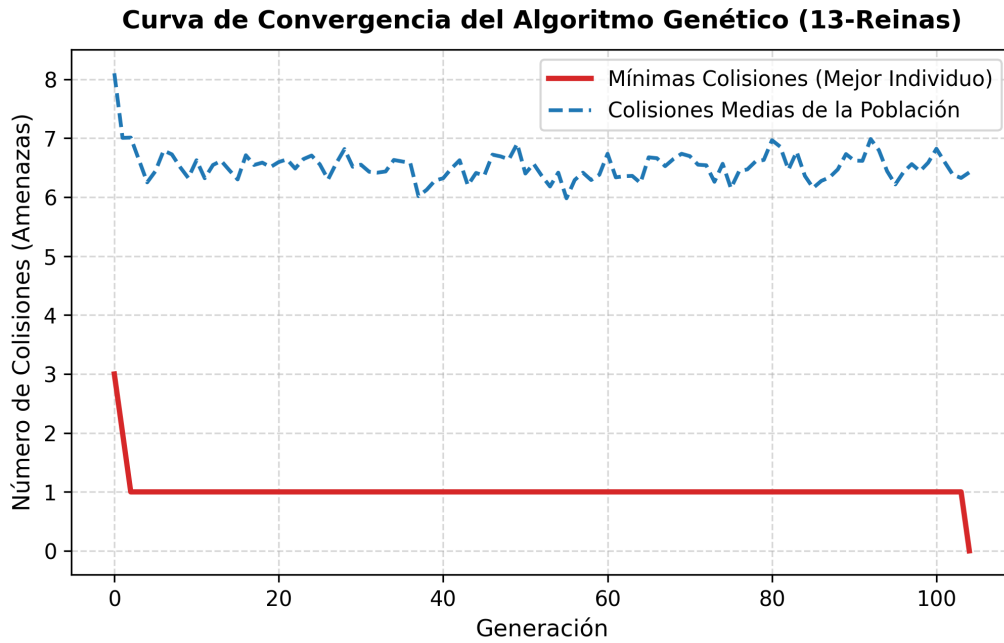


Figura 5: Curva de convergencia del Algoritmo Genético mostrando la evolución de colisiones mínimas y medias.

3.2. Resultados de la Optimización

El algoritmo convergió a una solución con 0 colisiones en la generación 90 (1,71 segundos). La solución óptima hallada es:

$$P^* = [9, 0, 2, 8, 6, 11, 1, 5, 12, 10, 4, 7, 3] \quad (3)$$

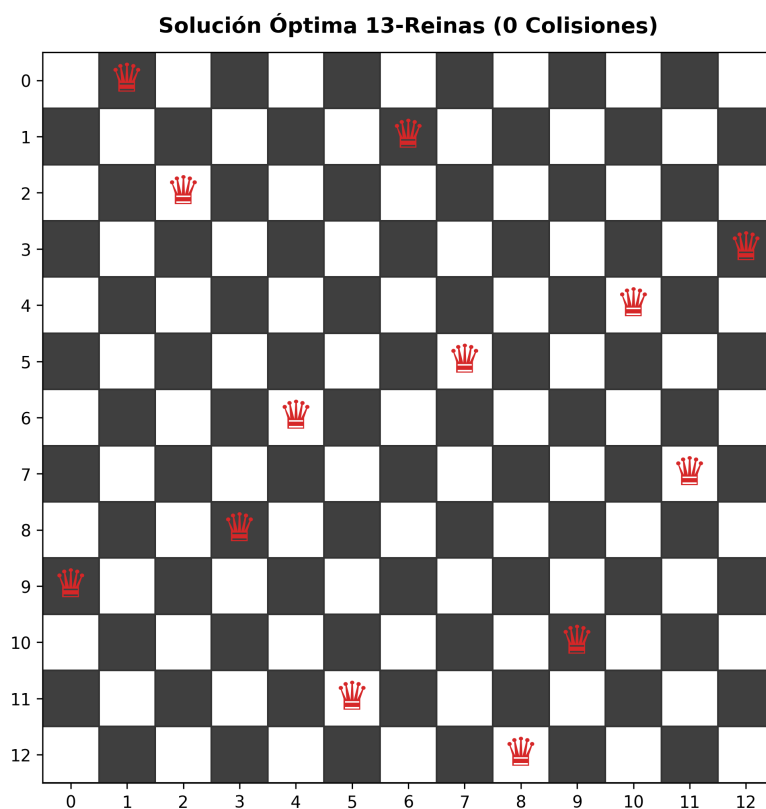


Figura 6: Representación gráfica de la solución óptima del tablero de 13×13 con 13 reinas posicionadas sin colisiones.

4. Conclusiones

En este trabajo se ha resuelto con éxito el Enunciado 5:

1. Se ha determinado que los desplazamientos siguen una distribución $\mathcal{N}(10,00, 3,07^2)$.
2. Se ha demostrado que el puerto actual opera de forma desahogada y no requiere ampliaciones.
3. Se ha diseñado un Algoritmo Genético permutacional eficiente que resuelve el problema de las 13 reinas.